4. Kísérletelemző feladat

Négy fémmel (**A**, **B**, **C, D**) és azok sóival (nitrátvegyületekkel) kísérletezünk.

a) Mindegyik fém kis részletét 4,00 mol/dm^3-es sósavba tesszük. **B** és **C** fém esetén tapasztalunk változást.

1. Pontosan mit tapasztalunk?

……..

b) **B** fém kis lemezkéjét **C** fém nitrátjának vizes oldatába merítjük. A fém felületén percek múlva sem tapasztalunk változást.
C fém kis lemezkéjét **B** fém nitrátjának vizes oldatába merítve a fémlemezen feketés bevonat képződése figyelhető meg.

c) **A** fém kis lemezkéjét **D** fém nitrátjának vizes oldatába merítjük. A fém felületén rövidesen fekete bevonat képződése figyelhető meg.

2. Az előző kísérleti tapasztalatok alapján írja be az alábbi standardpontenciál-táblázat megfelelő helyére a négy fémet szimbolizáló betűket!

ε°_1 < ε°_2 < 0,00 V < ε°_3 < ε°_4

[ ] [ ] [ ] [ ]

3. Melyik fém a legerősebb redukálószer? A megfelelő betűvel válaszoljon! ……

4. D fém felületén melyik másik fém-nitrát vizes oldatába mártva lenne megfigyelhető változás?

5. C fém felületén melyik másik fém-nitrát vizes oldatába mártva lenne megfigyelhető változás?

6. Írja fel a kísérlet (*a*, *b* és *c*) során végbement reakciók ionegyenletét, ha tudjuk, hogy kísérletekben szereplő négy fém a réz, a cink, az ezüst és a vas! (A vas esetében a vas(II)-nitrát a feladatban szereplő vegyület.)

10 pont	